Lösung: Schwerpunkt einer Lochplatte

a) Dicht des Materials

mit $M_{LP} = 47{,}3\,kg$

$$\rho = \frac{M_{LP}}{V_{LP}} = \frac{M_{LP}}{V_P - V_L}$$

V_L: Volumen d. Lochs

V_P: Volumen der Platte ohne Loch

Masse der Lochscheibe

$$M_L = \rho \cdot V_L = \frac{V_L}{V_P - V_L} M_{LP} = \frac{\pi r^2 \cdot h}{a \cdot b \cdot h - \pi r^2 h} M_{LP} = \frac{\pi r^2}{a \cdot b - \pi r^2} M_{LP}$$

$$M_L = \frac{\pi \cdot (0{,}1m)^2}{0{,}6m \cdot 0{,}3m - \pi \cdot (0{,}1m)^2} \cdot 47{,}3kg \approx 21{,}144\,\% \cdot 47{,}3kg \approx 10kg$$

b)

M_{LP}: Masse der Lochplatte

M_L: Masse der lochförmigen Scheibe

$$M_{LP} \cdot x_S + M_L \cdot c = M_P \cdot 0m$$

x_S: Schwerpunkt der Lochplatte

M_P: Schwerpunkt der Platte ohne das Loch

c: Schwerpunkt der Lochscheibe

$$\Rightarrow \quad x_S = -\frac{M_L}{M_{LP}} \cdot c = -\frac{\pi r^2}{a \cdot b - \pi r^2} \cdot c$$

$$\approx -\frac{\pi \cdot (0{,}1m)^2}{0{,}6m \cdot 0{,}3m - \pi \cdot (0{,}1m)^2} \; 0{,}142m \approx -0{,}030m$$

$$x_S \approx -3{,}0\,cm$$

c)

Platte ohne Loch — Loch

$$J_{\square} = J_{LP} + (M_L \cdot c^2 + J_L)$$

Platte mit Loch — Steinerscher Satz

$$\Rightarrow J_{LP} = J_{\square} - (M_L \cdot c^2 + J_L)$$

$$= \frac{1}{12} M_P \cdot (a^2 + b^2) - M_L \cdot c^2 - \frac{1}{2} M_L \cdot r^2$$

$$= \frac{1}{12} (M_{LP} + M_L)(a^2 + b^2) - M_L \cdot \left(c^2 + \frac{r^2}{2}\right)$$

$$\approx \frac{1}{12} 57{,}3\,\text{kg}\,((0{,}6\,\text{m})^2 + (0{,}3\,\text{m})^2) - 10\,\text{kg} \cdot \left((0{,}142\,\text{m})^2 + \frac{(0{,}1\,\text{m})^2}{2}\right)$$

$$\underline{J_{LP} \approx 1{,}397\,\text{kg m}^2}$$